

AULA 10 – Interpretação de Parâmetros da RAN

1. Introdução à RAN e Parâmetros Configuráveis

1.1 Breve revisão de arquitetura

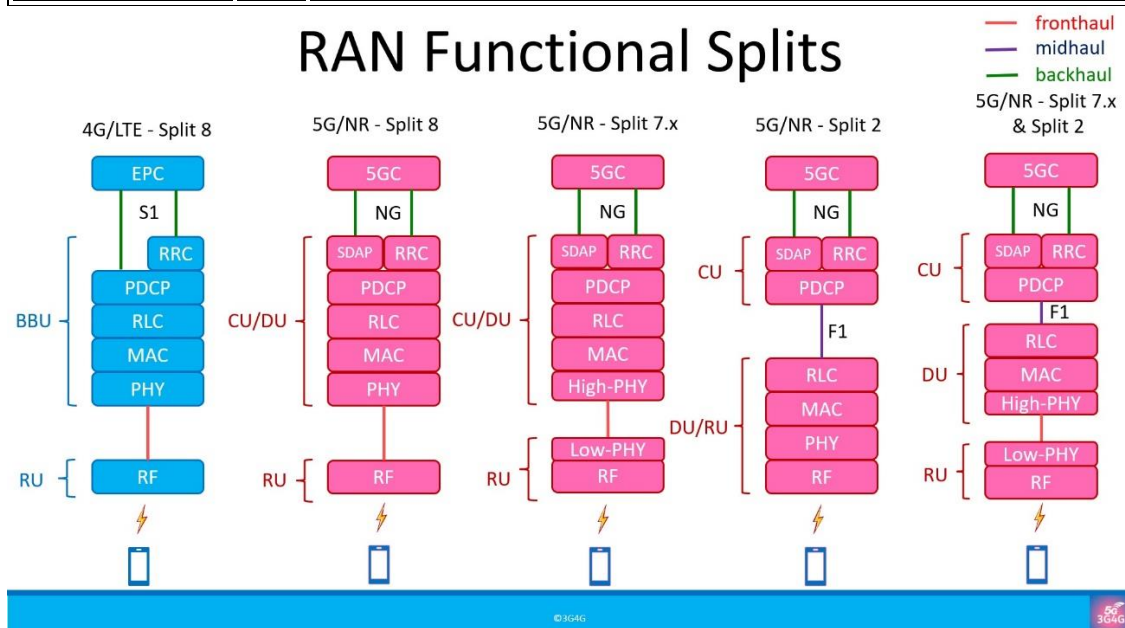
◆ Elementos principais da RAN

- **eNodeB (Evolved Node B)**: componente da RAN em redes 4G LTE que realiza funções de transmissão/recepção via rádio, controle de mobilidade, agregação de tráfego e gerenciamento de handovers.
- **gNodeB (Next Generation Node B)**: equivalente ao eNodeB nas redes 5G, dividido logicamente entre DU (Distributed Unit) e CU (Central Unit).
- **DU (Distributed Unit)**: executa funções de tempo crítico (ex: PHY e parte do MAC), próxima à antena.
- **CU (Central Unit)**: executa funções de controle e plano de usuário mais complexas (PDCP, SDAP, RRC), e pode controlar múltiplas DUs.

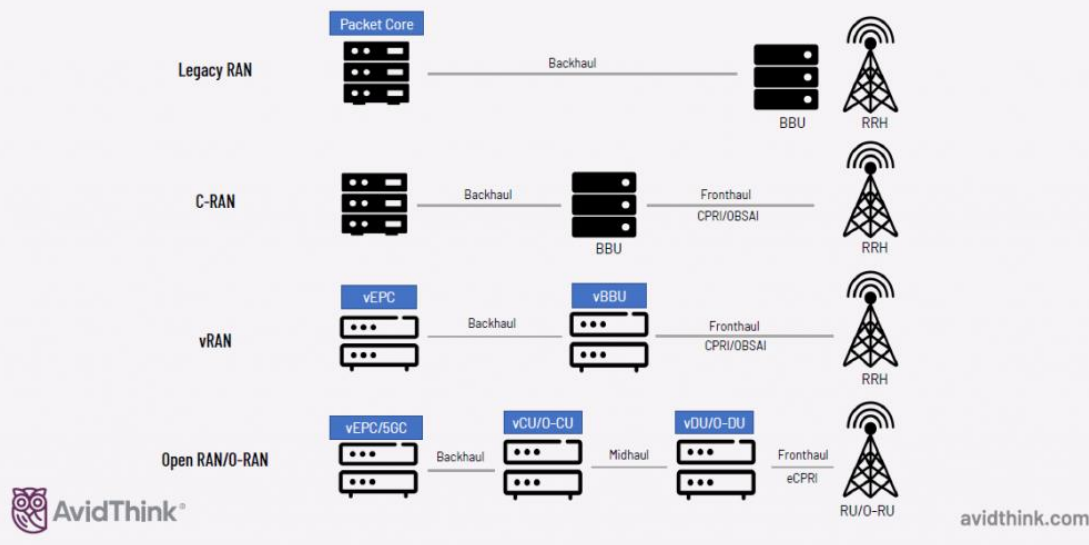
◆ Interfaces de comunicação

Interface	Rede	Função
S1 (S1-C / S1-U)	4G	Conecta eNodeB ao EPC (MME e S-GW) para controle e dados.
X2	4G	Comunicação direta entre eNodeBs para handover e load balancing.
NG (NG-C / NG-U)	5G	Interfaz entre gNodeB e 5GC (AMF e UPF) para controle e dados.
F1 (F1-C / F1-U)	5G	Entre CU e DU; possibilita split funcional (principal em Option 2).
E1	5G	Entre CU-CP e CU-UP, separando plano de controle e de usuário.

RAN Functional Splits



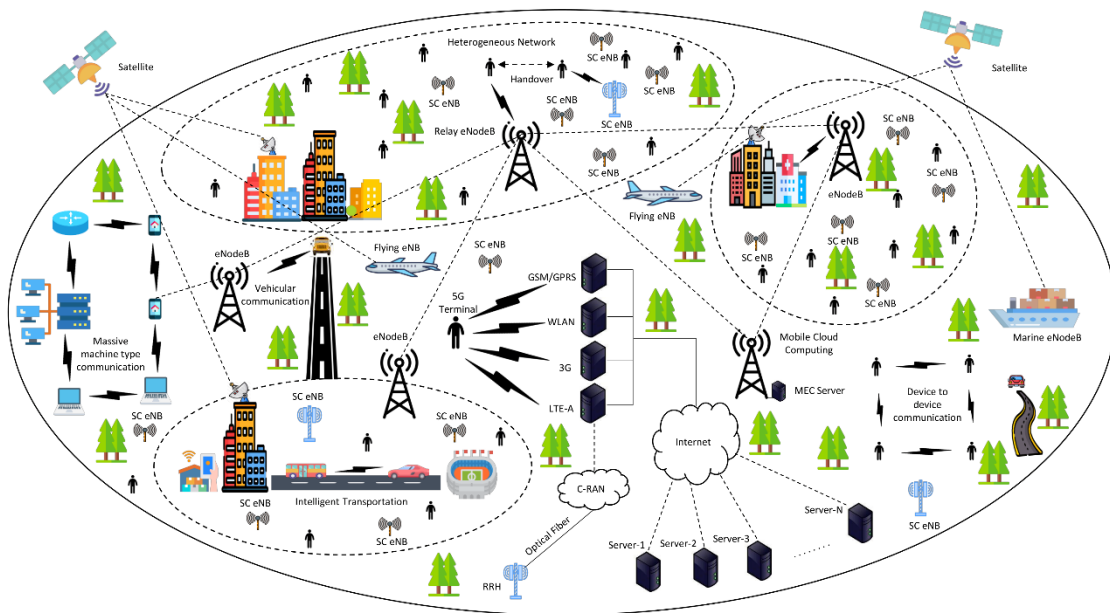
EVOLVING RAN ARCHITECTURES



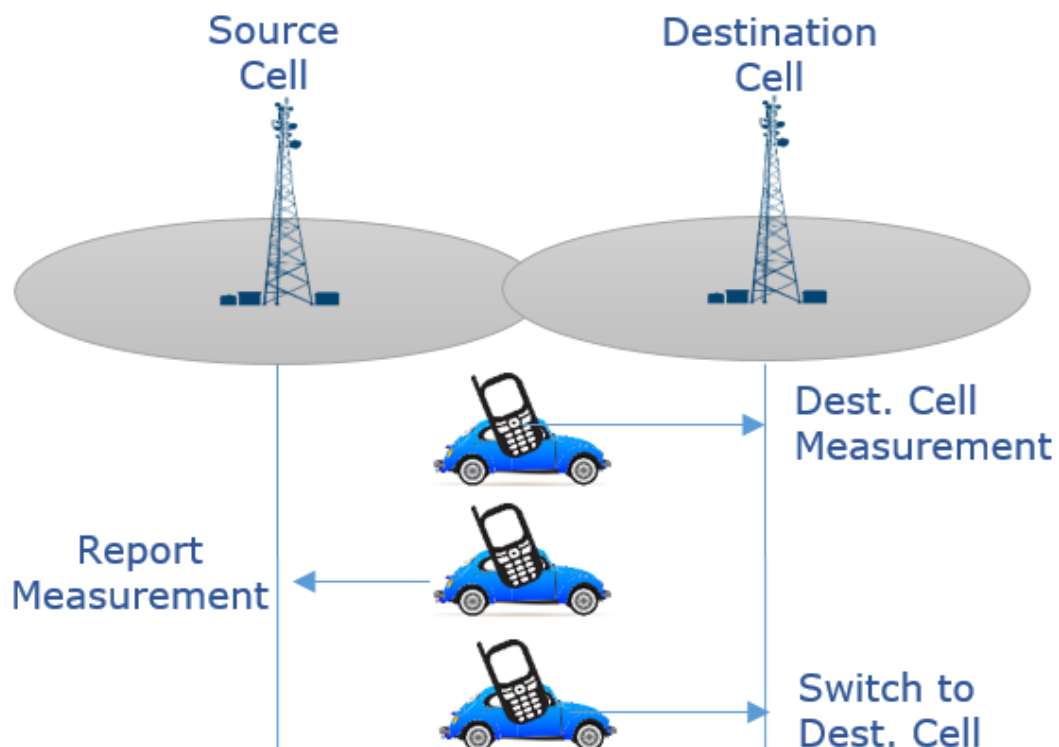
1.2 O que são parâmetros de RAN?

Parâmetros de RAN são todas as **configurações técnicas aplicadas aos elementos da rede de acesso** que controlam seu comportamento operacional. Eles afetam diretamente:

- **Cobertura e interferência:** regulada pela potência de transmissão, tilt e geometria das células.
- **Mobilidade e handover:** controlada por thresholds, timers e lógica de decisão.
- **Capacidade:** determinada por alocação de recursos (PRBs), modulação e tecnologias como MIMO.
- **Qualidade de serviço (QoS):** assegura níveis mínimos de desempenho por tipo de tráfego.
- **Consumo de espectro e energia:** balanceado por técnicas de economia energética e reutilização espectral.



Handover Process

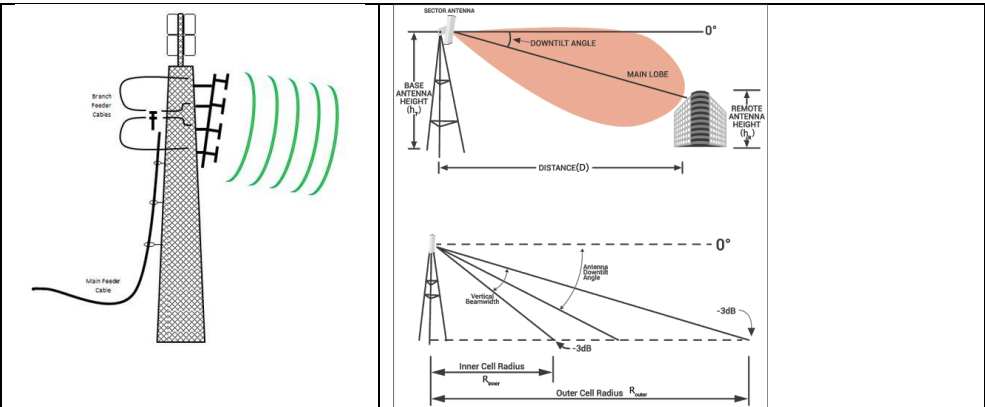
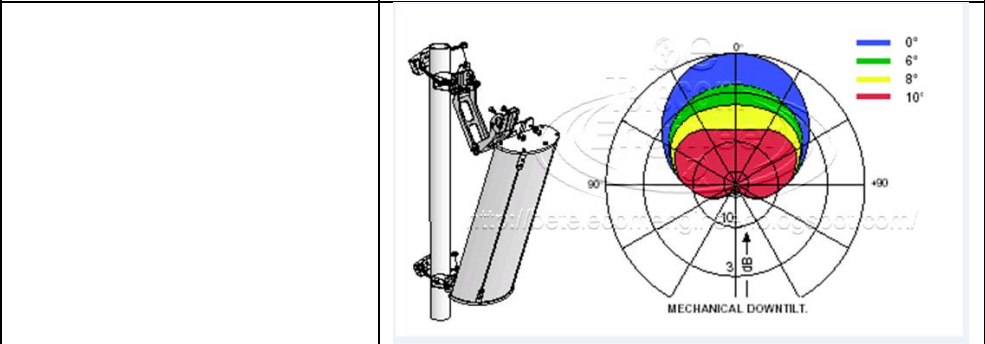


www.sharetechnote.com

2. Categorias de Parâmetros

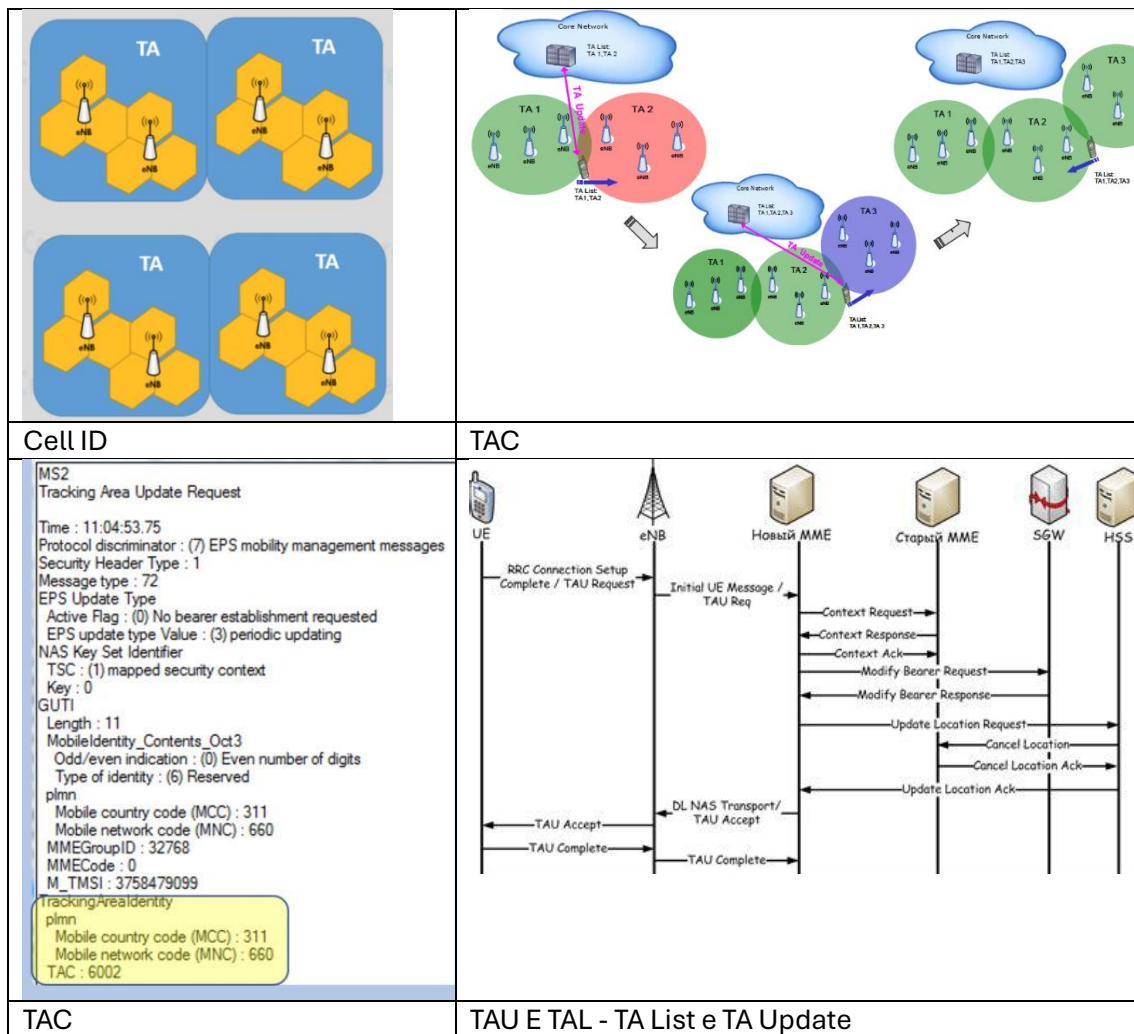
2.1 Parâmetros físicos

- **Potência de transmissão (Tx Power):** afeta a área de cobertura e nível de interferência intercelular.
- **Ganho da antena:** influencia o formato e intensidade do lóbulo de radiação.
- **Tilt da antena:**
 - *Mecânico:* ajuste físico do ângulo.
 - *Elétrico:* alteração via software (RET – Remote Electrical Tilt).
- **Altura da antena e espaçamento:** definem padrões de propagação e atenuação.

	
Potência de transmissão	Altura e Espaçamento
	
	Tilt da Antena

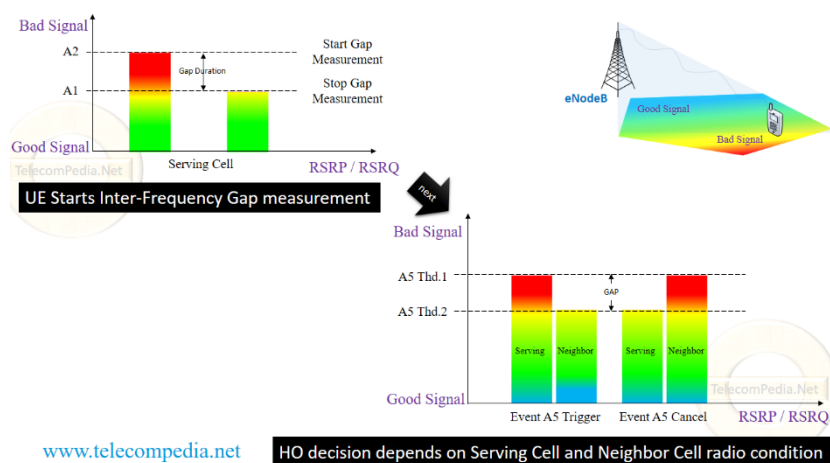
2.2 Parâmetros de identificação

- **Cell ID:** identificador exclusivo da célula no PLMN.
- **TAC (Tracking Area Code):** identifica uma área de rastreamento; UE atualiza sua localização ao cruzar TACs.
- **Tracking Area List:** conjunto de TACs que o UE pode visitar sem necessidade de update.



2.3 Parâmetros de RRM (Radio Resource Management)

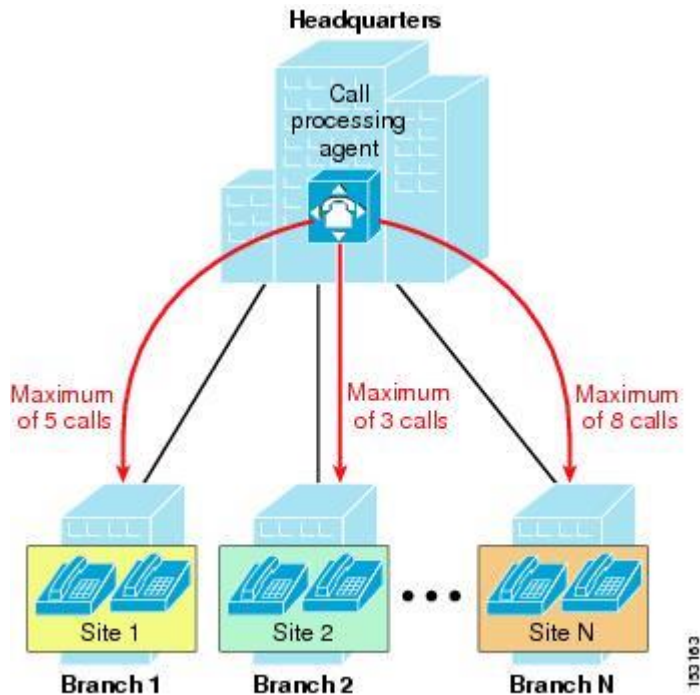
- **Thresholds de handover:** limites de potência/qualidade para acionar troca de célula.
- **Hysteresis:** evita handovers prematuros e instabilidade (ping-pong).



- **Timers (ex: Time to Trigger):** tempo que uma condição deve ser mantida antes de acionar ação.

Outros:

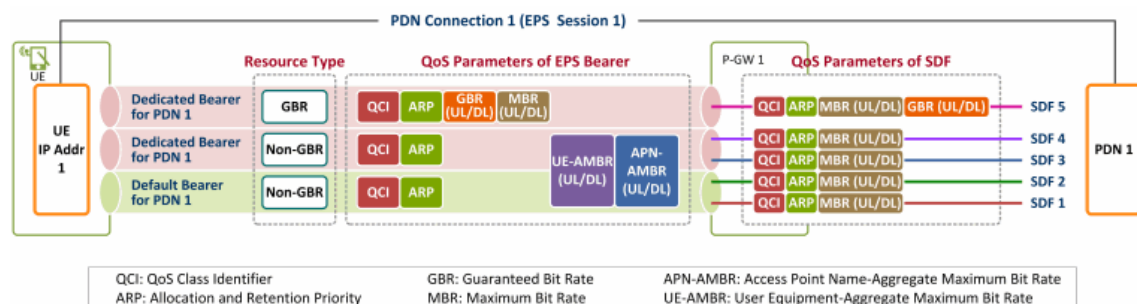
- **CAC (Call Admission Control):** decide se um novo fluxo pode ser aceito com base nos recursos disponíveis.



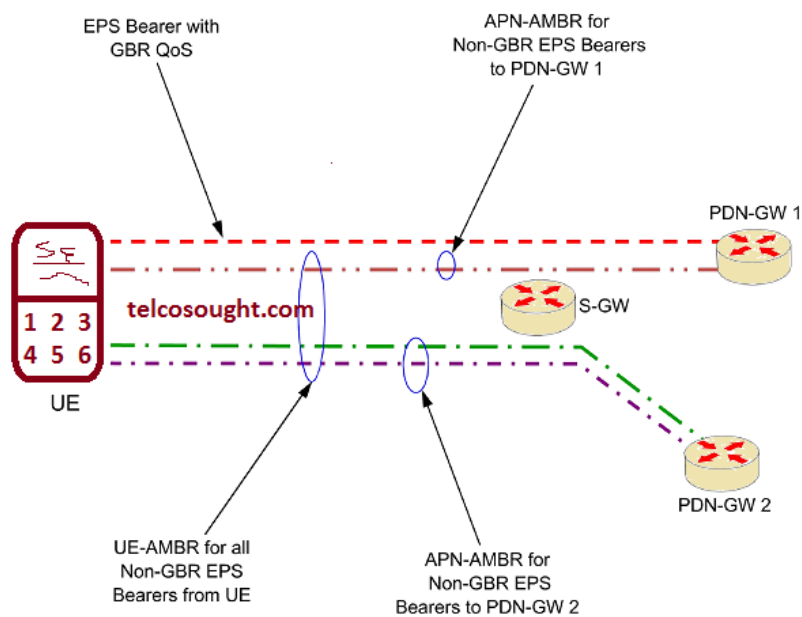
2.4 Parâmetros de QoS

4G LTE

- **QCI (QoS Class Identifier):** define latência e prioridade para diferentes serviços (ex: voz, vídeo, dados).

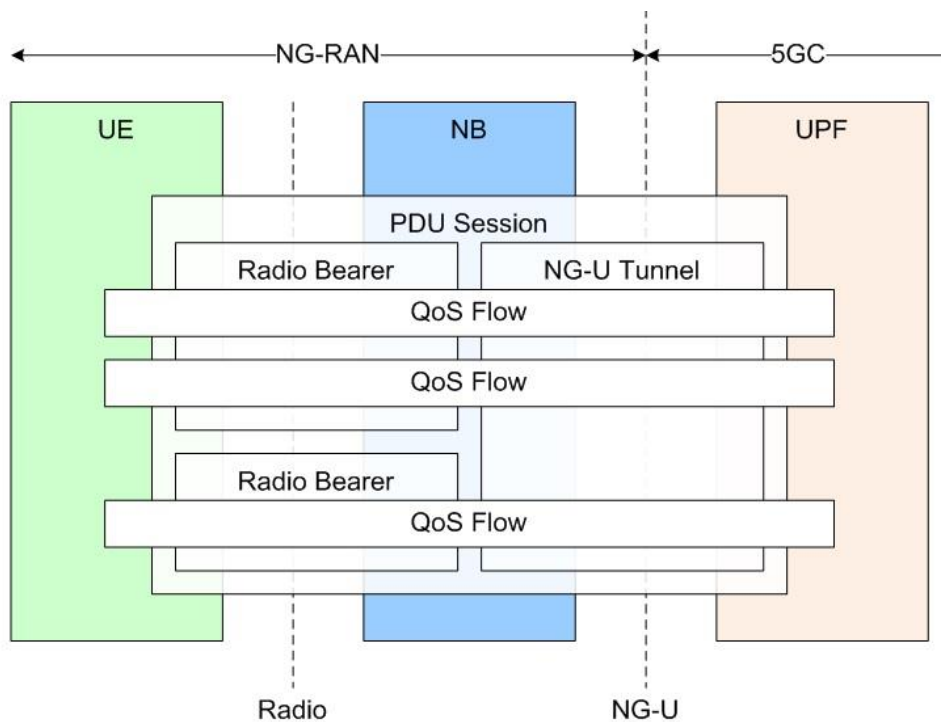


- **GBR (Guaranteed Bit Rate):** bit rate mínimo garantido.
- **MBR (Maximum Bit Rate):** valor máximo de throughput permitido.



5G NR

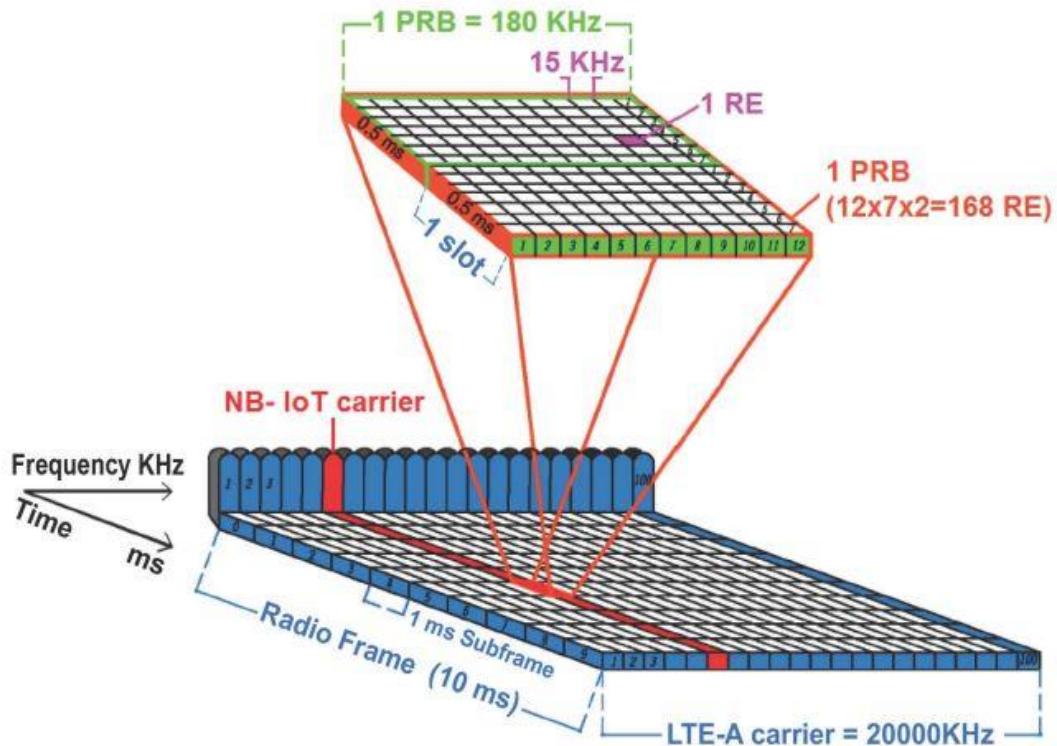
- **5QI (5G QoS Identifier):** similar ao QCI, mas com mapeamento mais granular.



- **ARP (Allocation and Retention Priority):** define prioridade de alocação/retenção.
- **GBR/MBR:** seguem a mesma lógica do 4G.

2.5 Parâmetros de Capacidade

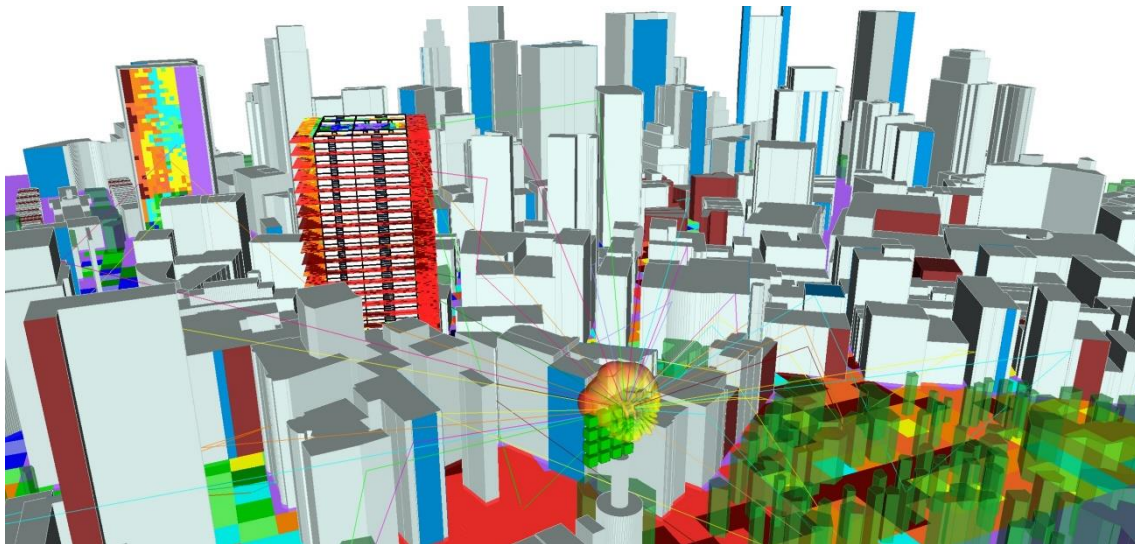
- **PRBs (Physical Resource Blocks):** unidades básicas de alocação de espectro (em OFDMA).



- **Largura de banda:** pode variar (5, 10, 20, 100 MHz no 5G com NR-CA).
- **MIMO (Multiple Input, Multiple Output):** número de antenas para transmissão e recepção simultâneas.
- **Modulação:** define a densidade espectral e a robustez:
 - **QPSK** (mais robusto, menos eficiente)
 - **16QAM, 64QAM**
 - **256QAM** (alta taxa, exige boa qualidade de canal)

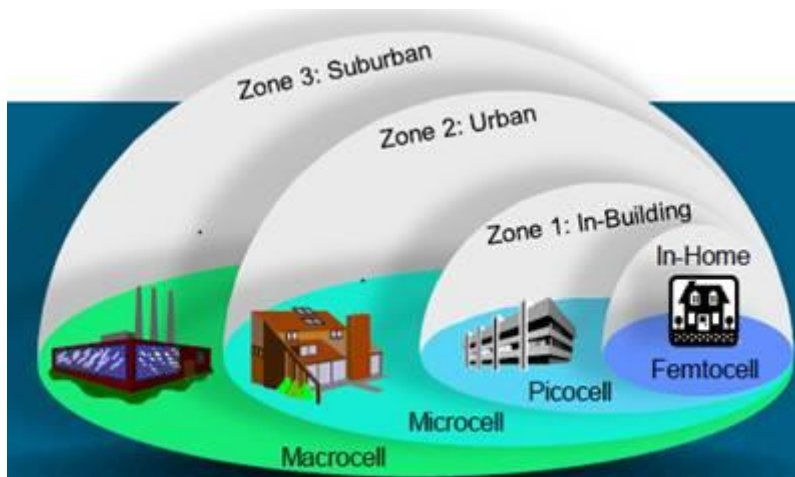
3. Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes

3.1 Área urbana densa



- Alta densidade de usuários → mais PRBs alocados
- **MIMO 4x4** ou maior para ganho de capacidade
- **Tilt negativo** (-2° a -6°) para evitar interferência em áreas altas
- Handovers agressivos (timers curtos, thresholds sensíveis)

3.2 Indoor corporativo (rede privada)



- Cobertura localizada → **potência baixa**
- Uso de **small cells** ou femtocells
- QoS rigoroso com 5QI baixos (ex: 4, 7) para serviços críticos
- Interferência mínima entre células → overlap controlado

3.3 Área rural / campus industrial



- Grandes distâncias → **tilt positivo, alta potência**
- Poucas células → TAC agrupado para reduzir signaling
- Timers longos para reduzir atualizações desnecessárias
- MIMO limitado, foco em cobertura e robustez

4. Otimização Real e Erros Comuns

4.1 Logs e export de configurações

Operadoras e fabricantes usam arquivos como cellConfig.xml ou YAML (em OpenRAN) contendo:

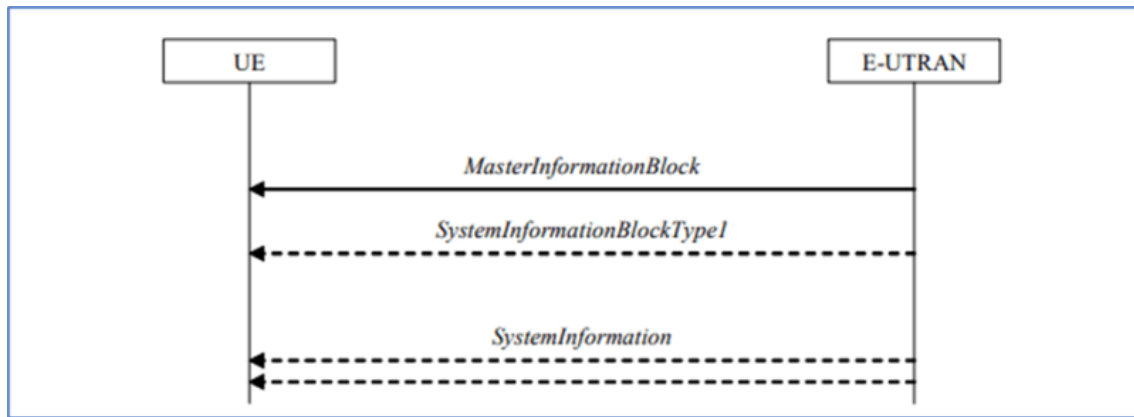
- Parâmetros de RRC (ex: timers, thresholds)

Timer (RRC)

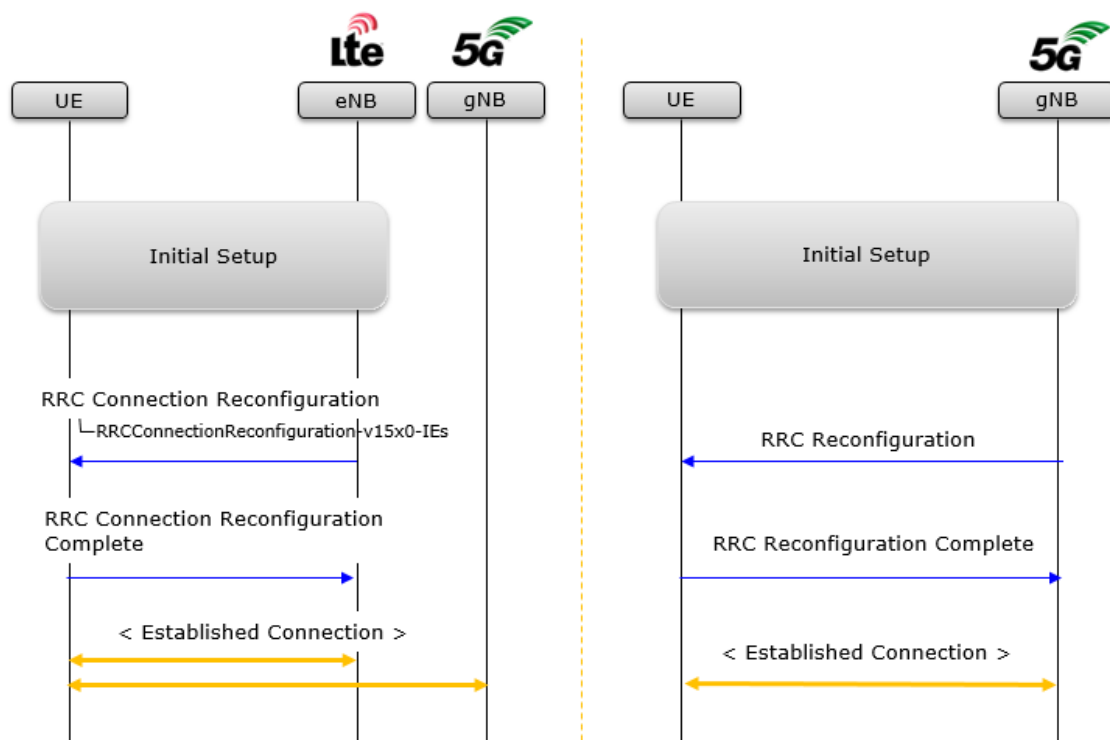
Following table is from 36.331 7.3 Timers (Informative)

Timer	Start	Stop	At expiry
T300	Transmission of RRCConnectionRequest	Reception of RRCConnectionSetup or RRCConnectionReject message, cell re-selection and upon abortion of connection establishment by upper layers	Perform the actions as specified in 5.3.3.6
T301	Transmission of RRCConnectionReestablishmentRequest	Reception of RRCConnectionReestablishment or RRCConnectionReestablishmentReject message as well as when the selected cell becomes unsuitable	Go to RRC_IDLE

- SIBs (System Information Blocks) que são transmitidos aos UEs



- Estratégias de Handover (baseadas em RSRP, RSRQ, SINR)



Esses arquivos são analisados e comparados com a performance real (via logs, KPIs, Wireshark).

5. Hands-on Prático

5.1 Simulação com UERANSIM + Open5GS

<https://youtu.be/wzZ1ZPwOjyU>

<https://youtu.be/ZM9jOCdEIMs>

- Laboratório real: alterar gnb.yaml (parametrização de TAC, timers RRC, PRBs)
- Capturar e analisar tráfego RRC, NGAP via Wireshark

Vídeos de referência:

5.2 Configuração de XML/JSON em laboratório simulado

- Identificar parâmetros como HandoverHysteresis, TimeToTrigger, PRBAllocation
 - Ajustar conforme requisitos em diferentes cenários
-

6. Uso de Wireshark na análise de protocolos

6.1 Configuração recomendada

- Habilitar dissectors LTE/NR-RRC, PDCP, RLC conforme guia [turn0search13](#)
[arxiv.org+8github.com+8medium.com+8arxiv.org+11gitlab.eurecom.fr+11open5gs.org+11kb.ettus.com+9medium.com+9ernie55ernie.github.io+9openairinterface.org+1openairinterface.org+1openairinterface.orggithub.com+2arxiv.org+2ernie55ernie.github.io+2medium.com+1github.com+1](#)

6.2 Protocolos-alvo

- **S1AP/NGAP**: mensagens de estabelecimento, modificação de conexão
 - **RRC**: config de Measurement, states de handover
 - **GTP-U**: análise de throughput e latência
-

7. Desafio prático guiado

Configuração de rede privativa 5G para campus industrial

- Definir parâmetros de cobertura, mobilidade, QoS, capacidade
 - Seleção de valores para tilt, timers RRC, 5QI por slice/application
-

8. Referências Bibliográficas

Artigos acadêmicos

- “Open-Source 5G Core Platforms: A Low-Cost Solution and Performance Evaluation” [openairinterface.orgarxiv.org](#)
- “ns-O-RAN: Simulating O-RAN 5G Systems in ns-3”
[medium.com+3arxiv.org+3arxiv.org+3](#)

Tutoriais online

- Documentação e quickstart do Open5GS
[arxiv.org+12open5gs.org+12medium.com+12](#)
- Wiki UERANSIM – “My first 5G Core: Open5Gs and UERANSIM”
[arxiv.org+12github.com+12open5gs.org+12](#)
- Tutorial “5G-Core network setup with Open5GS and UERANSIM”
[medium.com+2medium.com+2github.com+2](#)

9. Recursos na Internet

- Guia passo a passo: “Deploying 5G Core Network with Open5GS and UERANSIM”
- Repositório de configs: s5uishida/open5gs_5gc_ueransim_sample_config no GitHub [openairinterface.org+2github.com+2open5gs.org+2](https://github.com/openairinterface/open5gs_5gc_ueransim_sample_config)
- Wireshark dissector config para 4G/5G openairinterface.org+3gitlab.eurecom.fr+3youtube.com+3

10. Vídeos no YouTube com demonstrações práticas

1. Installing & configuring UERANSIM + Open5GS

- Demonstra banco RRC e simulação de gNB + UE arxiv.org+13youtube.com+13youtube.com+13

2. Configurar RRC com UERANSIM & Open5GS

- Foco em parâmetros RRC/QoS youtube.com+1youtube.com+1

3. OpenAirInterface e Wireshark

- Mostra análise de mensagens S1 e RRC arxiv.org+14youtube.com+14kb.ettus.com+14openairinterface.org

Guia Completo — Ambiente Dockerizado Open5GS + UERANSIM

ETAPA 0 — Preparação inicial (atualizar o sistema)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

ETAPA 1 — Instalar Docker e Docker Compose

Instalar pacotes necessários

```
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

Adicionar chave GPG oficial do Docker

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o  
/etc/apt/trusted.gpg.d/docker.gpg
```

Adicionar repositório Docker

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] https://download.docker.com/linux/ubuntu  
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Instalar Docker e Compose

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose
```

Verificar instalação

```
docker --version
```

```
docker-compose --version
```

Permitir uso sem sudo

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

```
newgrp docker
```

ETAPA 2 — Clonar ambiente Docker com Open5GS + UERANSIM

```
git clone https://github.com/s5uishida/open5gs_5gc_ueransim_sample_config.git
cd open5gs_5gc_ueransim_sample_config
```

Estrutura de diretórios principais:

```
open5gs_5gc_ueransim_sample_config/
├── docker-compose.yaml
├── config/
│   ├── open5gs/
│   └── ueransim/
├── db/
└── pcap/
```

ETAPA 3 — Configurar parâmetros importantes

Editar config/ueransim/gnb.yaml

Ajuste dos parâmetros RAN:

```
tac: 1
nci: 0x000000010
nrCellId: 0x000000010
rrc:
  rrc_timers:
    t300: 1000
    t301: 500
```

Editar config/open5gs/amf.yaml

Confirme TAC:

```
amf:
  tai:
    plmn_id:
      mcc: 001
      mnc: 01
    tac: 1
```

ETAPA 4 — Iniciar o ambiente completo com Docker Compose

```
docker-compose up -d
```

Containers esperados:

- open5gs-mongodb
- open5gs-webui
- open5gs-amf
- open5gs-smf
- open5gs-upf
- open5gs-nrf, etc.
- ueransim-gnb
- ueransim-ue

ETAPA 5 — Acessar a interface de gerenciamento

Acesse a WebUI via navegador:

 <http://localhost:3000>

 Login: admin

 Senha: 1423

ETAPA 6 — Adicionar um assinante (UE)

Dentro do WebUI:

- Clique em “Subscriber”
- Adicione os dados:

Campo	Valor
IMSI	001010123456789
KEY	465B5CE8B199B49FAA5F0A2EE238A6BC
OPC	E8ED289DEBA952E4283B54E88E6183CA
DNN	internet
Slice/5QI	1/9

ETAPA 7 — Verificar logs

```
docker logs -f ueransim-ue
```

```
docker logs -f open5gs-amf
```

```
docker logs -f open5gs-smf
```

Você deverá ver mensagens de registro (Registration Accept) e criação de sessão (PDU Session Establishment).

ETAPA 8 — Capturar tráfego com Wireshark

A) Rodando no host

```
sudo apt install wireshark -y
```

```
sudo wireshark &
```

Filtre por: ngap, nas-5gs, gtp, rrc

B) Dentro de container:

```
docker exec -it ueransim-ue tcpdump -i any -w /tmp/ue_capture.pcap
```

```
docker cp ueransim-ue:/tmp/ue_capture.pcap .
```

Abra no Wireshark com:

```
wireshark ue_capture.pcap &
```

ETAPA 9 — Personalização para atividades práticas

Você pode alterar em config/ueransim/gnb.yaml:

- **Tracking Area (tac)**
- **Timers RRC (t300, t301)**
- **QoS (5qi, arp)**

Ou criar vários perfis:

- gnb_scenario_urban.yaml
- gnb_scenario_indoor.yaml

Depois, alterar o docker-compose.yaml para apontar para o arquivo desejado.

Resultado Esperado

- ✓ UE se registra com sucesso no AMF
- ✓ Sessão PDU ativa (endereço IP atribuído)
- ✓ Pacotes capturados com GTP-U, NAS-5GS e RRC visíveis no Wireshark
- ✓ Estudantes podem observar impacto de diferentes parâmetros em tempo real